

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 1: CAP-Theorem & Verteilte Systeme

Frage 01

Warum ist in modernen Cloud-Systemen die Eigenschaft „P“ (Partitionstoleranz) meist unverzichtbar?

Antwort

Weil Netzwerkfehler oder Ausfälle einzelner Knoten in großen Netzen (Internet) unvermeidbar sind. Das System muss trotz dieser Unterbrechungen weiter funktionieren.

Frage 02

Was passiert in einem AP-System, wenn eine Netzwerkpartition auftritt?

Antwort

Das System bleibt verfügbar (antwortet auf Anfragen), nimmt aber in Kauf, dass die Daten auf verschiedenen Knoten vorübergehend unterschiedlich (inkonsistent) sind

Frage 03

Nennen Sie zwei Nachteile der vertikalen Skalierung.

Antwort

Physische Obergrenze der Hardware und Risiko eines „Single Point of Failure“.

Frage 04

Warum skalieren NoSQL-Datenbanken oft besser horizontal als relationale Datenbanken?

Antwort

Weil sie oft auf das BASE-Modell setzen und keine komplexen, systemweiten Joins oder strikte ACID-Garantien über viele Knoten hinweg erzwingen müssen.

Frage 05

Was versteht man unter einem „Single Point of Failure“?

Antwort

Eine einzelne Komponente eines Systems, deren Ausfall das gesamte System zum Stillstand bringt.

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 06

Skizzieren Sie kurz die Entscheidungsebene: Wenn ein System CA wählt, was bedeutet das für die Verteilung?

Antwort

Es kann kaum über ein Netzwerk verteilt sein, da es keine Partitionstoleranz besitzt (typisch für klassische, lokale RDBMS).

Themenbereich 2: ACID vs. BASE

Frage 07

Erklären Sie das Prinzip der „Atomarität“.

Antwort

Eine Transaktion wird entweder ganz oder gar nicht ausgeführt („Alles-oder-Nichts-Prinzip“).

Frage 08

Was garantiert die „Isolation“ bei Datenbanktransaktionen?

Antwort

Dass gleichzeitig ablaufende Transaktionen sich nicht gegenseitig beeinflussen und das Ergebnis so ist, als ob sie nacheinander ausgeführt worden wären.

Frage 09

Was ist der Kernunterschied zwischen ACID und BASE bezüglich der Konsistenz?

Antwort

ACID garantiert sofortige Konsistenz nach jeder Transaktion; BASE akzeptiert zeitweilige Inkonsistenz („Eventual Consistency“).

Frage 10

Beschreiben Sie den Zustand „Soft State“.

Antwort

Der Zustand des Systems kann sich ohne Benutzereingabe ändern, da sich Daten über die Zeit durch Replikationsprozesse angleichen.

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 11

Warum ist ACID für OLTP-Systeme so wichtig?

Antwort

Um die Integrität operativer Daten (z.B. Lagerbestände, Kontostände) bei vielen gleichzeitigen Zugriffen zu schützen.

Frage 12

Welches der beiden Konzepte (ACID/BASE) ist typisch für Big-Data-Anwendungen und warum?

Antwort

BASE, da es die notwendige hohe Verfügbarkeit und horizontale Skalierbarkeit für riesige Datenmengen ermöglicht.

Frage 13

Was bedeutet „Durability“ (Dauerhaftigkeit) konkret nach einem Systemabsturz?

Antwort

Dass bereits bestätigte (committed) Daten nicht verloren gehen und beim Neustart wiederhergestellt werden.

Themenbereich 3: OLTP vs. OLAP

Frage 14

Definieren Sie OLTP.

Antwort

Online Transaction Processing; Systeme zur Abwicklung des täglichen operativen Geschäfts.

Frage 15

Vergleichen Sie die Datenmenge pro Abfrage bei OLTP und OLAP.

Antwort

OLTP greift auf wenige, einzelne Datensätze zu; OLAP scannt oft Millionen von Zeilen für Aggregationen.

Frage 16

Warum werden für OLAP-Systeme Daten oft denormalisiert?

Antwort

Um die Anzahl der Joins zu verringern und die Abfragegeschwindigkeit bei komplexen Analysen zu erhöhen.

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 17

Nennen Sie ein typisches Beispiel für eine OLTP-Anweisung.

Antwort

„Ändere die Adresse von Kunde Nr. 543“ oder „Buche 50 Euro von Konto A auf Konto B“.

Frage 18

Nennen Sie ein typisches Beispiel für eine OLAP-Abfrage.

Antwort

„Wie hoch war der Gesamtumsatz in der Region Süd im Vergleich zum Vorjahr, gruppiert nach Produktkategorien?“

Frage 19

Was ist das Hauptmerkmal der Datenaktualität in OLTP vs. OLAP?

Antwort

OLTP enthält hochaktuelle Echtzeitdaten; OLAP enthält meist historische, periodisch geladene Daten.

Frage 20

Welches System hat typischerweise mehr Schreibzugriffe OLTP oder OLAP?

Antwort

OLTP (ständige Inserts, Updates, Deletes).

Frage 21

Welches Speichermedium ist für OLTP aufgrund der Latenz besonders wichtig?

Antwort

Schnelle SSDs / NVMe (wegen hoher IOPS-Anforderungen).

Themenbereich 4: Data Warehouse & ETL

Frage 22

Erläutern Sie die drei Schritte des ETL-Prozesses.

Antwort

Extract (Daten aus Quellen ziehen), Transform (Daten bereinigen/formatieren), Load (Daten ins DWH laden).

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 23

Was passiert in der „Transform“-Phase konkret? Nennen Sie zwei Beispiele.

Antwort

Datumsformate vereinheitlichen, Währungen umrechnen, Dubletten entfernen.

Frage 24

Was unterscheidet ELT von ETL?

Antwort

Bei ELT werden die Daten erst geladen (Load) und dann im Zielsystem (z.B. Data Lake) transformiert.

Frage 25

Warum ist die Datenbereinigung im DWH-Prozess so kritisch?

Antwort

„Garbage in, garbage out“ – Fehlerhafte Quelldaten führen zu falschen Management-Entscheidungen.

Frage 26

Nennen Sie drei typische Datenquellen für ein Data Warehouse.

Antwort

ERP-Systeme, CRM-Systeme, externe Marktdaten (z.B. Wetter, Kurse), Log-Dateien.

Frage 27

Was ist ein Data Mart?

Antwort

Ein spezialisierter Teilbereich eines Data Warehouse, der nur Daten für eine bestimmte Abteilung (z.B. Marketing) enthält.

Frage 28

Erklären Sie den Begriff „Historisierung“ im DWH.

Antwort

Daten werden über lange Zeiträume gespeichert, um zeitliche Trends (z.B. über 10 Jahre) verfolgen zu können, was in OLTP-Systemen oft nicht möglich ist.

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 29

Welches Tool/Sprache wird meist zur Abfrage eines DWH genutzt?

Antwort

SQL (in Kombination mit BI-Tools wie PowerBI oder Tableau).

Frage 30

Was ist der Unterschied zwischen einem Data Warehouse und einem Data Lake bezüglich der Struktur?

Antwort

DWH ist hochstrukturiert (Schema-on-Write); Data Lake speichert Rohdaten in jedem Format (Schema-on-Read).

Themenbereich 5: Big Data & Datenstrukturen

Frage 31

Nennen Sie die „5 V's“ von Big Data und erläutern Sie kurz „Velocity“.

Antwort

Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value. Velocity beschreibt die Geschwindigkeit, mit der Daten erzeugt und verarbeitet werden müssen.

Frage 32

Was versteht man unter „Semi-strukturierten Daten“?

Antwort

Daten, die kein starres Tabellenschema haben, aber durch Tags oder Marker strukturiert sind (z.B. XML, JSON).

Frage 33

Warum gewinnen unstrukturierte Daten heute so stark an Bedeutung?

Antwort

Weil ca. 80% der weltweit erzeugten Daten unstrukturiert sind (Videos, Social Media) und moderne KI-Technologien diese nun auswertbar machen.

Frage 34

Was ist ein Data Lakehouse?

Antwort

Eine Architektur, die die Flexibilität und Kosteneffizienz eines Data Lakes mit den Management- und Transaktionsfunktionen eines Data Warehouse verbindet.

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 35

Nennen Sie drei Beispiele für unstrukturierte Daten.

Antwort

PDFs, Sprachaufnahmen (Audio), Bilder/Fotos.

Frage 36

Was ist der Hauptvorteil von JSON gegenüber CSV?

Antwort

JSON erlaubt hierarchische, verschachtelte Strukturen und ist flexibler bei fehlenden Feldern.

Frage 37

Welche Rolle spielt „Veracity“ bei Big Data?

Antwort

Es beschreibt die Vertrauenswürdigkeit und Qualität der Daten (sind die Daten glaubwürdig?).

Frage 38

Warum ist Objektspeicher (Object Storage) für Data Lakes besser geeignet als klassische Dateisysteme?

Antwort

Er ist nahezu unbegrenzt skalierbar und kostengünstiger für riesige Mengen an unstrukturierten Rohdaten.